



DEVELOPMENT DOCUMENT: DE GOUDEN DRAAK MODERNISERING

Cody Boelens & Tijs Kievit 09/06/2025

Inhoud

1. Gewenste Server Configuratie	2
1.1 Minimale Server Vereisten	2
2. OTAP Straat Configuratie	3
3. OTAP Transitie Procedures	4
3.1 Restaurant-Specifieke Deployment Timing.....	4
4. Inventarisatie Oude Database/Situatie.....	5
4.1 Database Structuur Analyse	5
5. Data Migratie Strategie.....	7
5.1 Migratie Planning.....	7
5.2 Data Transformatie.....	7
6. Data Management & Synchronisatie.....	9
6.1 Richtlijnen voor Datastroom	9
6.2 Synchronisatie Proces (Stap-voor-Stap).....	9
6.3 Omgevingsspecifieke Configuratie	10
6.4 Security & Access Control	10
7. Frontend Framework & Libraries	12
7.1 Framework Keuze: Vue.js 3	12
7.2 Styling Libraries: Bootstrap 5 vs Tailwind CSS	12
7.3 Geadviseerde Frontend Stack	13

1. Gewenste Server Configuratie

1.1 Minimale Server Vereisten

Webserver Keuze: Apache 2.4+ wordt gehanteerd omdat de huidige hosting provider dit al gebruikt, wat een soepele overgang mogelijk maakt. De eigenaar heeft geen ervaring met serverbeheer, dus het behouden van de bekende omgeving voorkomt onnodige complexiteit. Nginx 1.18+ blijft beschikbaar als alternatief mocht de hosting provider overschakelen.

PHP Versie: PHP 8.3 wordt gebruikt omdat de hosting provider volgens de opdracht altijd de nieuwste major versie draait. Deze versie biedt verbeterde prestaties en beveiligingsfeatures die voordelig zijn voor een restaurant applicatie met real-time tablet interacties.

Database Specificaties: MySQL 8.0+ is geselecteerd vanwege verbeterde JSON ondersteuning voor allergeeninformatie en tablet configuraties. Window functions maken complexe rapportage queries mogelijk die de eigenaar nodig heeft voor business intelligence. MySQL heeft uitstekende Laravel integratie en is standaard op de meeste shared hosting providers.

Geheugen en Opslag: 2GB RAM minimum is bepaald voor maximaal 15 tablets, 3 kassasysteem gebruikers en 50 website bezoekers gelijktijdig. 20GB opslag biedt ruimte voor groei van menu afbeeldingen en database over 3-5 jaar.

PHP Extensies: PDO_MySQL voor veiligheid via prepared statements, GD voor menu foto verwerking, OpenSSL voor veilige tablet communicatie, Mbstring voor Nederlandse karakters, JSON en Curl voor API communicatie met cocktail inspiratie feature.

Framework Keuze: Vue.js 3 en Laravel 10.x zijn gekozen omdat de zonen van de eigenaar deze technieken leren op hun IT opleiding. Dit zorgt voor toekomstige kennisoverdracht en onderhoud binnen de familie. Vue.js 3 biedt moderne development patterns terwijl het beginner-vriendelijk blijft. Laravel 10.x geeft enterprise-level features in een pakket geschikt voor kleine tot middelgrote applicaties.

SSL Beveiliging: Let's Encrypt SSL certificaten zijn gratis en automatisch vernieuwbaar. HTTPS is vereist voor moderne browser features en customer vertrouwen bij online bestellingen.

2. OTAP Straat Configuratie

Omgevingen Opzet

De OTAP configuratie is ontworpen met het restaurant business model in gedachten. Restaurants kunnen zich geen downtime veroorloven tijdens service uren.

Ontwikkel Environment (localhost:8000): Voor individuele developer werk. Kosteneffectief omdat het geen extra hosting vereist. Laravel's ingebouwde development server is voldoende voor lokale development.

Test Environment (test.goudendraak.nl): Technische validatie omgeving met basic authentication voor team toegang. Subdomain maakt deployment testing realistisch terwijl het gescheiden blijft van productie.

Acceptatie Environment (acc.goudendraak.nl): Specifiek voor eigenaar validatie. Hier kan de eigenaar nieuwe features testen en goedkeuren voordat staff training begint.

Productie Environment (www.goudendraak.nl): Live website met hoogste beveiliging en backup procedures. Alle wijzigingen moeten door volledige OTAP pipeline.

Apache Configuratie

Aparte virtual hosts per omgeving zorgen voor complete isolatie. Productie configuratie heeft automatische HTTPS redirect voor SEO rankings en customer vertrouwen. Test environment heeft basic authentication om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

De public directory structuur volgt Laravel best practices en zorgt ervoor dat alleen de public folder toegankelijk is via web requests. AllowOverride All is nodig voor Laravel's routing via .htaccess bestanden.

Git Workflow

De Git flow is bewust eenvoudig gehouden voor student developers. Main-develop-feature structuur is intuïtief en volgt industry standards. Protected branches op main zorgen ervoor dat alleen geteste code naar productie gaat.

Feature branches bevorderen code reviews en maken parallelle ontwikkeling mogelijk zonder conflicts. Hotfix branches kunnen direct van main branchen voor kritieke productie fixes.

Environment Variables

Environment-specifieke configuratie via .env files zorgt ervoor dat gevoelige data zoals database wachtwoorden niet in version control terechtkomen. Verschillende database credentials per omgeving zorgen voor beveiligingsisolatie.

3. OTAP Transitie Procedures

3.1 Restaurant-Specifieke Deployment Timing

Toegestane Deployment Windows: Maandag t/m donderdag: 10:00-11:30 en 15:00-17:30. Deze tijden zijn bewust gekozen omdat dit rustige periodes zijn tussen maaltijdservices. Lunch rush (12:00-14:00) en diner rush (18:00-21:00) zijn verboden vanwege directe financiële impact. Weekend deployments zijn uitgesloten omdat restaurants dan hun drukste periode hebben.

Code Freeze Periodes: 48-uur freeze voor nieuwe features zorgt voor tijd om regressie bugs te ontdekken. 24-uur freeze voor alle wijzigingen behalve kritieke fixes geeft laatste veiligheidsbuffer. Feestdag deployment stops vanwege extra drukte en beperkte support beschikbaarheid.

Data Synchronisatie

Strikte data flow van productie naar lagere omgevingen voorkomt dat test data productie data corrumpeert. Dit is kritiek voor restaurant operations waar order history en financiële records accuraat moeten blijven.

Data Sanitisatie: Klant telefoonnummers en emails worden gemaskeerd in non-productie omgevingen voor privacy compliance. Order data beperkt tot recente 30 dagen reduceert opslag kosten. Financiële bedragen worden gerandomiseerd maar behouden structuur voor testing.

Backup en Recovery

15-minuten rollback target is gebaseerd op maximale tijd dat een restaurant kan opereren zonder kassasysteem. Pre-deployment backups zijn comprehensive omdat partial backups risico's introduceren.

Backup retention strategie (7 dagen daily, 4 weken weekly, 12 maanden monthly) is gebaseerd op restaurant business cycles en compliance vereisten.

Change Management

7-stap approval workflow zorgt voor grondige validatie voordat productie impact. Code reviews vangen bugs vroeg in proces. Business owner approval op acceptatie zorgt dat functionaliteit voldoet aan verwachtingen voordat staff training.

Hotfix procedures balanceren snelheid met veiligheid voor kritieke issues. Post-deployment monitoring gedurende 2 uur zorgt voor snelle identificatie van problemen.

4. Inventarisatie Oude Database/Situatie

4.1 Database Structuur Analyse

Menu Tabel (175 records): Bevat fundamentele design problemen. FLOAT datatypes voor prijzen kunnen precision errors introduceren in financiële berekeningen. Soortgerecht field als VARCHAR in plaats van foreign key naar categories tabel is normalisatie violation.

Menu varianten (A, B, H toevoegingen) worden behandeld als aparte records in plaats van proper variants management. Inconsistente menunummering (sommige NULL, sommige met letters) compliceert staff training.

Gebruiker Tabel (1 record): Plain text wachtwoord opslag is kritieke beveiligingsvulnerabiliteit. Gebruik van één gebruiker account betekent geen proper access control of audit trails.

Sales Tabel (35 records): Basis verkoop tracking vanaf 2020-04-11. Adequate voor historical data maar mist geavanceerde rapportage mogelijkheden.

Ongebruikte Tabellen: rijst_enzo en specialiteiten tabellen zijn leeg en nooit geïmplementeerd, wat wijst op incomplete feature development.

Data Quality Problemen

HTML entities (é voor é) hardcoded in database records wijzen op inadequate input validation. Latin1 character set is ontoereikend voor Chinees restaurant dat mogelijk Chinese karakters moet displayen.

Lege beschrijvingen voor veel menu items betekenen incomplete customer informatie. LONGBLOB storage van PDF files in database is inefficiënt voor prestaties en backup procedures.

Beveiligingsproblemen

Direct MySQL queries zonder prepared statements maken systeem kwetsbaar voor SQL injection attacks. Gebrek aan input sanitization betekent dat XSS attacks mogelijk zijn.

Prestatie Bottlenecks

Geen indexes op frequently queried fields zoals soortgerecht betekent full table scans voor category filtering. Gebrek aan foreign key constraints betekent dat referential integrity niet afgedwongen wordt op database level.

Integratie Problemen

Website en kassasysteem zijn compleet aparte systemen zonder shared data layer. Menu wijzigingen vereisen handmatige updates in beide systemen. Staff moet twee aparte systemen leren en onderhouden.

Huidige architectuur kan niet schalen naar tablet-based ordering omdat er geen session management, real-time communicatie of concurrent user support is.

5. Data Migratie Strategie

5.1 Migratie Planning

3-Weken Gefaseerde Aanpak: Week 1 richt zich op schema aanmaak om een solide nieuwe architectuur te bouwen. Week 2 data transformatie is de meest kritieke fase waar legacy data wordt omgezet. Week 3 validatie en testen zorgt voor correcte data voordat het systeem live gaat.

Bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd omdat het oude systeem volledig functioneel blijft totdat het nieuwe systeem bewezen stabiel is.

5.2 Data Transformatie

Character Encoding Migratie: UTF8MB4 conversie is essentieel voor Chinese karakters en moderne webstandaarden. HTML entity vervanging zorgt voor schone, leesbare data in het nieuwe systeem.

Categorie Normalisatie: Extractie van categorieën uit het soortgerecht veld en aanmaak van een genormaliseerde categorie structuur maakt menu beheer aanzienlijk eenvoudiger. Dit maakt geavanceerde functies mogelijk zoals categorie-gebaseerd filteren en hiërarchische menu organisatie.

Menu Variant Herstructurering: Conversie van A, B, H toevoegingen naar een aparte product varianten tabel maakt prijsbeheer flexibeler. Dit vereenvoudigt voorraadbeheer en maakt grootte-gebaseerde prijsstelling mogelijk.

Verkoop Data Behoud: Migratie van verkoop geschiedenis is kritiek voor bedrijfscontinuïteit en belasting compliance. Historische verkoop data wordt correct genormaliseerd terwijl de oorspronkelijke transactie integriteit behouden blijft.

Data Validatie

Voorafgaand aan migratie worden record aantallen geverifieerd en prijs integriteit gecontroleerd. Na migratie wordt geverifieerd dat alle legacy data correct is gekoppeld aan het nieuwe schema.

Kruisvalidatie tussen het oude en nieuwe systeem zorgt ervoor dat geen bedrijfslogica verloren gaat tijdens het conversieproces.

Rollback Strategie

Volledige database snapshots voor elke migratiefase zorgen voor terugdraai mogelijkheden op elk punt. Incrementele rollback mogelijkheid per fase betekent dat alleen gefaalde stappen opnieuw uitgevoerd hoeven te worden.

Het oude systeem blijft volledig operationeel tijdens het gehele migratieproces.
Testprocedures op gekopieerde data zorgen ervoor dat het migratieproces verfijnd en geverifieerd wordt voordat het wordt toegepast op productiedata.

6. Data Management & Synchronisatie

Deze sectie beschrijft de technische richtlijnen en procedures voor veilige, gecontroleerde en reproduceerbare synchronisatie van data tussen de verschillende OTAP-omgevingen. Data management is essentieel om consistentie te garanderen, regressietesten te ondersteunen en productiegegevens te beschermen.

6.1 Richtlijnen voor Datastroom

Enkele Richting: Productie → OTA

Alle dataflow verloopt uitsluitend van **productie** naar **ontwikkel**, **test** en **acceptatie**. Er wordt **geen data teruggeschreven naar productie** om integriteit en veiligheid te waarborgen.

Geplande Exports

Productiedata wordt wekelijks geëxporteerd tijdens een laagverbruikvenster (bijv. maandagochtend 05:00). Export gebeurt via een Laravel Artisan-command die de relevante gegevens uit de database filtert, transformeert en opslaat in een beveiligd dumpformaat.

Dataformaat en Compressie

Gegevens worden geëxporteerd in **SQL** (met mysqldump) of **JSON** formaat.

Compressie via gzip voor snellere overdracht en opslag.

6.2 Synchronisatie Proces (Stap-voor-Stap)

Vorbereiding

- Controleer vrije schijfruimte in doelomgeving.
- Bevestig dat .env en databaseverbinding correct zijn geconfigureerd.
- Activeer onderhoudsmodus in de doelomgeving met `php artisan down`.

Export uit Productie

- Gebruik `php artisan export:data` of een equivalent bash-script dat draait:

```
mysqldump --ignore-table=logs --where="created_at >= NOW() - INTERVAL 30 DAY"
```

```
goudendraak_db | gzip > dump_production.sql.gz
```

2. Data Sanitisatie (optioneel per omgeving)

- Draai een post-processing script dat:
 - Klantgegevens vervangt (e.g. e-mail naar anon+id@goudendraak.test).
 - Financiële bedragen vervangt met $\text{ROUND}(\text{original} * 0.98 + \text{RAND}() * 0.04, 2)$.
 - HTML entities decodeert en conversie naar UTF8MB4 toepast.

Import in Doelomgeving

- Herstel de dump in de nieuwe omgeving:

```
gunzip < dump_production.sql.gz | mysql -u root -p goudendraak_test
```

Validatie en Logging

- Controleer recordaantallen per kernentiteit (menu, orders, users).
- Vergelijk checksum hashes van data per tabel.
- Log synchronisatiedatum, betrokken gebruiker, en validatieresultaten in sync_logs tabel.

Heractivatie

- Zet onderhoudsmodus uit met php artisan up.
- Informeer testers of stakeholders over voltooide synchronisatie.

6.3 Omgevingsspecifieke Configuratie

Omgeving	Volledige Data	Sanitisatie	Toegang	Frequentie
Ontwikkel	Nee (subset)	Ja	Developers	Op aanvraag
Test	Ja (laatste 30 dagen)	Ja	Teamleden	Wekelijks
Acceptatie	Ja	Beperkt	Business owner	Tweewekelijks
Productie	n.v.t.	n.v.t.	Enkel live gebruikers -	

6.4 Security & Access Control

- Alleen geautoriseerde gebruikers met SSH-toegang en MFA kunnen synchronisaties uitvoeren.

- .env-bestanden zijn strikt gescheiden per omgeving en uitgesloten van Git via .gitignore.
- Exports worden maximaal 7 dagen lokaal opgeslagen in /var/backups/sync/ en automatisch verwijderd.

7. Frontend Framework & Libraries

De frontend van *De Gouden Draak* vereist een moderne, onderhoudsvriendelijke en schaalbare benadering. De interface moet intuïtief zijn voor klanten (tabletgebruik), efficiënt voor personeel (kassa-interface), én aanpasbaar door studenten in opleiding. Onderstaande selectie is gebaseerd op die vereisten.

7.1 Framework Keuze: Vue.js 3

Zoals vastgesteld in hoofdstuk 1, is **Vue.js 3** de frontend framework-keuze. De redenen blijven geldig:

Lage instapdrempel, geschikt voor studenten en junior developers.

Goede integratie met Laravel via Inertia.js of Vue-componenten binnen Blade.

Herbruikbare componentstructuur voor onder andere menukaarten, bestelformulieren en allergenenfilters.

Grote community en langdurige ondersteuning.

7.2 Styling Libraries: Bootstrap 5 vs Tailwind CSS

Er zijn twee populaire CSS-libraries overwogen:

Kenmerk	Bootstrap 5	Tailwind CSS
Benadering	Component-based (met predefined classes)	Utility-first (lage-level styling tools)
Leercurve	Laag	Middelmatig (voor beginners iets abstracter)
Customizability	Beperkt tot variabelen en overrides	Volledig via configuratie
Designvrijheid	Snel consistente UIs	Volledig op maat met minder boilerplate
Mobiele optimalisatie	Ingebouwd via grid & media queries	Flexibeler met responsive modifiers
Vue integratie	Matig (vereist wrappers)	Uitstekend, met directe klassekoppeling
Bestandsgrootte	Gemiddeld (ca. 200KB+)	Klein mits met purge-optimalisatie (ca. 30KB)

7.3 Geadviseerde Frontend Stack

Doel	Tool/Library	Reden
CSS Framework	Tailwind CSS	Snelle UI-opbouw, perfect met Vue, toekomstbestendig
Componentbibliotheek	Flowbite + Headless UI	Standaard componenten (dropdowns, modals) zonder stijlopdrijving
Iconen	Heroicons	Gratis SVG-iconen, native ondersteuning in Tailwind
Responsive Grids	Tailwind Grid / Flexbox Utilities	Volledig mobiel- en tabletvriendelijk
Animaties	VueUse Motion of native Tailwind animations	Kleine toevoeging voor visuele polish
Form Validatie	VeeValidate	Geavanceerde formvalidatie met goede Vue integratie
Toegankelijkheid	Headless UI / ARIA best practices	Focus op toegankelijkheid voor tablets en klanten met beperking